UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

DIFERENCIAS DEL ESPECTRO ENTRE 2G ,3G ,4G Y 5G

CURSO:
Comunicaciones Móviles

PROFESOR:
Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

GRUPO:
3

ESTUDIANTES:

Gilvonio Chate, Victor Ernesto	21190289
Garcia Hidalgo, Russell	19190322
Chino Quispe, Fernando	21190332

Ciudad Universitaria, Lima - Semestre 2026-1

ÍNDICE

Introducción.....3
1. Redes de segunda generación (2G).....4
1.1. Arquitectura de Red (RAN y Core).....4
1.2. Esquema de Acceso Múltiple (Multiplexación).....5
1.3. Modulación y Representación de Fase.....6
1.4. Ancho de Banda del Canal y Chip Rate.....6
1.5. Densidad Espectral de Potencia (PSD) y Canalización.....6
1.6. Seguridad y Encriptación.....7
2. Redes de tercera generación (3G).....7
2.1. Arquitectura de Red (RAN y Core).....7
2.2. Esquema de Acceso Múltiple (Multiplexación).....9
2.3. Modulación y Representación de Fase.....9
2.4. Ancho de Banda del Canal y Chip Rate.....9
2.5. Seguridad y Encriptación.....10
3. Redes de cuarta generación (4G).....11
3.1. Gestión del espectro y bandas de frecuencia.....11
3.2. Mejoras tecnológicas y en arquitectura.....12
3.3. Fundamentos matemáticos en 4G.....12
4. Redes de quinta generación (5G).....14
4.1. Gestión del espectro y bandas de frecuencia.....14
4.2. Mejoras tecnológicas y en arquitectura.....15
4.3. Fundamentos matemáticos del 5G.....16
5. Análisis Comparativo.....18
Conclusiones.....19
Referencias Bibliográficas.....20

Introducción

Las telecomunicaciones móviles han experimentado una evolución exponencial en las últimas décadas, transformándose de sistemas diseñados exclusivamente para la transmisión de voz analógica y digital, a plataformas All-IP habilitadoras de una sociedad hiperconectada. Este

salto generacional ha estado fuertemente impulsado por una demanda constante y masiva de mayores tasas de transmisión de datos, menor latencia, confiabilidad extrema y una capacidad para conectar millones de dispositivos simultáneamente.

Dado que el espectro radioeléctrico electromagnético es un recurso natural físico, finito y estrictamente regulado (a nivel nacional por entidades como el MTC a través del PNAF, y a nivel mundial por la UIT), el crecimiento de las redes celulares no podía depender únicamente de la asignación de más frecuencias. Por ello, cada nueva iteración tecnológica ha tenido el desafío ingenieril de maximizar la eficiencia espectral (medida en bits/s/Hz), desarrollando para ello esquemas de modulación, técnicas de multiplexación y sistemas de antenas cada vez más sofisticados para exprimir al máximo el límite teórico de capacidad establecido por la ley de Shannon-Hartley.

En este contexto, el presente informe técnico tiene como objetivo principal analizar y comparar exhaustivamente la evolución del espectro a lo largo de las redes de segunda (2G), tercera (3G), cuarta (4G), quinta (5G) y la futura sexta generación (6G). Para cada estándar, se examina la canalización de las bandas de frecuencia para los enlaces de subida (Uplink) y bajada (Downlink), así como el comportamiento de las tecnologías de duplexación mediante división de frecuencia (FDD) y tiempo (TDD).

Asimismo, el alcance de este documento profundiza en las innovaciones tecnológicas clave y en la fundamentación matemática que sustenta a cada generación. El recorrido abarca desde las técnicas de división de tiempo y código (TDMA, FDMA y CDMA) fundamentales en 2G y 3G; el salto cualitativo hacia la ortogonalidad de subportadoras (OFDM) y la diversidad espacial (MIMO) en 4G y 5G; hasta culminar con las proyecciones teóricas y matemáticas del uso de frecuencias en el rango de los terahercios (THz) y las superficies inteligentes reconfigurables (RIS) que definirán al 6G. A través de este análisis progresivo, se busca proporcionar una comprensión integral de cómo la ingeniería de telecomunicaciones ha logrado mitigar la interferencia y maximizar la capacidad de canal frente a la creciente demanda global.

1. Redes de segunda generación (2G)

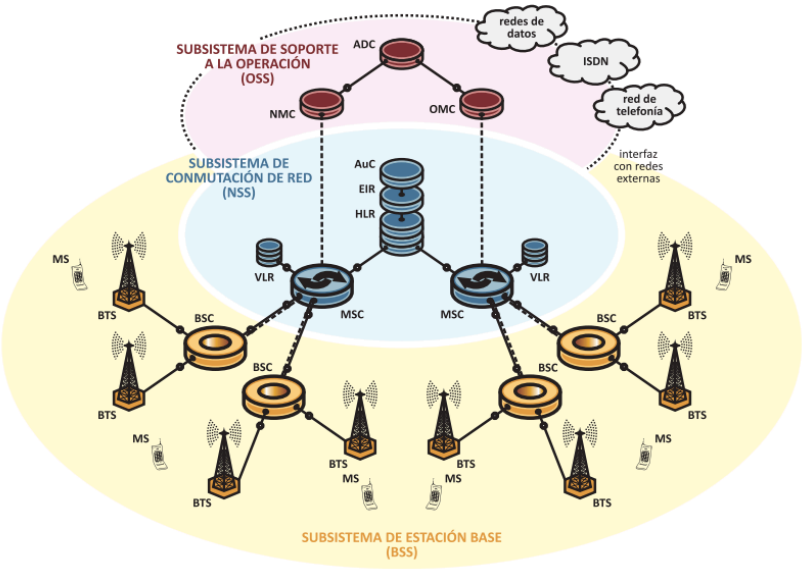
1.1. Arquitectura de Red (RAN y Core)

La arquitectura 2G se divide en cuatro subsistemas clave para gestionar voz y datos. Todo inicia con la Estación Móvil (MS), compuesta por el equipo físico y la tarjeta SIM, la cual permite la identificación única del abonado mediante el IMSI. Este nivel garantiza la portabilidad del usuario y el acceso inicial a la red inalámbrica de la operadora mediante la interfaz de radio.

El Subsistema de Estación Base (BSS) actúa como la red de acceso de radio (RAN). Aquí, la BTS gestiona la comunicación directa con los móviles en cada celda, mientras que el BSC administra un grupo de antenas, controlando la asignación de canales y los procesos de handover. Esta etapa es crucial para asegurar que la conexión sea estable mientras el usuario se desplaza entre diferentes zonas de cobertura.

El núcleo o Core se denomina Subsistema de Conmutación de Red (NSS) y se encarga de procesar y enrutar las comunicaciones. El MSC funciona como el conmutador central que conecta con otras redes, apoyado por bases de datos como el HLR (registro permanente) y el VLR (registro temporal de ubicación). Además, incluye el AuC y el EIR para validar la seguridad de la línea y la legalidad del hardware (IMEI).

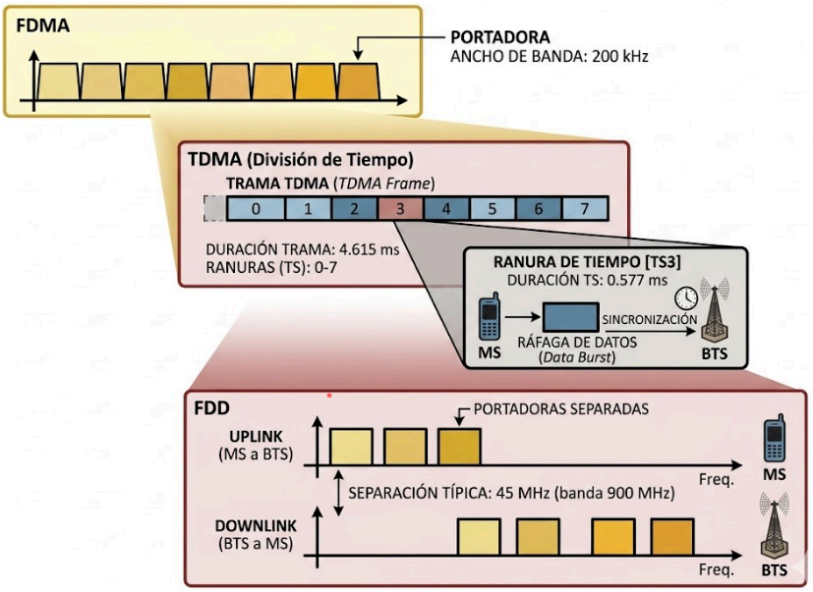
Finalmente, el Subsistema de Soporte a la Operación (OSS) supervisa la integridad y el rendimiento global del sistema. A través de componentes como el OMC y el NMC, el operador gestiona la configuración, el mantenimiento técnico y tareas administrativas esenciales como la facturación (ADC). Este diseño modular permitió que GSM se convirtiera en el estándar global de las comunicaciones móviles digitales.



1.2. Esquema de Acceso Múltiple (Multiplexación)

El sistema 2G emplea inicialmente el Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA). En este esquema, el espectro total asignado se divide en bandas más pequeñas denominadas portadoras, cada una con un ancho de banda de 200 kHz. Esta división permite que la red gestione diferentes comunicaciones en distintas frecuencias simultáneamente, evitando que las señales se solapen entre sí en el dominio de la frecuencia.

Sobre cada una de estas portadoras de 200 kHz, se aplica el Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA). Esta técnica divide cada canal de frecuencia en el dominio del tiempo, creando 8 ranuras de tiempo (time slots) numeradas del 0 al 7. Cada usuario ocupa una ranura específica durante una fracción de tiempo muy breve, transmitiendo su información en ráfagas (bursts), lo que permite que hasta ocho usuarios compartan la misma frecuencia portadora de forma alternada.



La unidad básica de esta estructura es la trama TDMA (TDMA Frame). Una trama completa consta de las 8 ranuras mencionadas y tiene una duración total de aproximadamente 4.615 ms. Cada ranura individual dura unos 0.577 ms (577 µs), tiempo durante el cual el terminal móvil debe enviar su ráfaga de datos. Esta sincronización precisa es vital para que la red identifique correctamente a qué usuario pertenece cada paquete de información procesado por la Estación Base (BTS).

Finalmente, el sistema utiliza Dúplex por División de Frecuencia (FDD) para separar las transmisiones de subida (uplink) y bajada (downlink). Esto significa que se asignan parejas de frecuencias distintas para hablar y escuchar, separadas habitualmente por 45 MHz en la banda de 900 MHz. Esta combinación de FDMA, TDMA y FDD maximiza la capacidad de la red y permite que el hardware del móvil sea más sencillo, ya que no necesita transmitir y recibir exactamente al mismo tiempo en la misma ranura.

1.3. Modulación y Representación de Fase

La red 2G (GSM) utiliza la modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), una variante de la modulación de fase continua (CPM) que destaca por su alta eficiencia espectral y envolvente constante, lo que permite el uso de amplificadores de potencia no lineales más eficientes. En este esquema, los bits de datos se filtran primero mediante un filtro pasabajos con respuesta gaussiana para suavizar las transiciones de fase y reducir los lóbulos laterales del espectro, evitando interferencias entre canales adyacentes. Matemáticamente, la señal modulada se representa como $s(t) = A\cos(2\pi f_c t + \phi(t))$, donde la fase instantánea $\phi(t)$ evoluciona suavemente según la expresión $\phi(t) = \sum a_n \pi h \int_{-\infty}^{t-nT} g(\tau)d\tau$, siendo $h = 0.5$ el índice de modulación y $g(t)$ la respuesta al impulso del filtro gaussiano; esta continuidad en la fase asegura que no existan saltos bruscos, permitiendo que la trayectoria en el diagrama de estados sea circular y predecible.

1.4. Ancho de Banda del Canal y Chip Rate

En las redes de segunda generación, el ancho de banda y la tasa de transmisión están definidos por el estándar tecnológico utilizado, diferenciándose principalmente entre GSM (basado en TDMA) y IS-95 (basado en CDMA). En el sistema GSM, cada portadora de radio ocupa un ancho de banda de 200 kHz, dentro del cual se transmite a una tasa de símbolos de aproximadamente 270.833 kbps; por otro lado, el concepto de Chip Rate es exclusivo de estándares de espectro ensanchado como IS-95, donde el ancho de banda del canal es significativamente mayor, alcanzando los 1.25 MHz para permitir una tasa de chips de 1.2288 Mcps (megachips por segundo), lo cual facilita la distinción de múltiples usuarios en la misma frecuencia mediante códigos únicos.

Ancho de banda (GSM)	$B_w = 200\text{ kHz}$ por portadora.
Tasa de Símbolos (GSM)	$R_s = \frac{13}{48} \times 10^6 \approx 270.833\text{ ksps}.$
Ancho de banda (IS-95)	$B_w = 1.25\text{ MHz}.$
Chip Rate (IS-95)	$R_c = 1.2288\text{ Mcps}.$

1.5. Densidad Espectral de Potencia (PSD) y Canalización

La canalización en 2G se basa en una estructura FDMA que segmenta el espectro en portadoras de 200 kHz. Cada canal físico se identifica mediante el ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number), que mapea una frecuencia específica de subida y bajada. Debido a que se utiliza la modulación GMSK, la señal resultante posee un lóbulo principal estrecho pero con "colas" laterales que pueden invadir canales contiguos. Para mitigar esto, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) debe cumplir estrictamente con una máscara espectral definida por los estándares de la ETSI/3GPP, la cual dicta los niveles de atenuación necesarios a diferentes desplazamientos de frecuencia (offsets) para minimizar la Interferencia de Canal Adyacente (ACI).

1.6. Seguridad y Encriptación

La seguridad en las redes GSM se basa en una clave secreta única denominada Ki, almacenada exclusivamente en la tarjeta SIM y en el Centro de Autenticación (AuC) de la red, la cual nunca se transmite por el aire. El proceso de seguridad se activa cuando la red envía un número aleatorio (RAND) al móvil; mediante el algoritmo A3, el terminal calcula una respuesta firmada (SRES) para autenticarse, mientras que el algoritmo A8 genera simultáneamente la clave de cifrado Kc. Una vez establecida la sesión, el algoritmo de cifrado de flujo A5 (siendo A5/1 el estándar y A5/3 su evolución más segura) protege la comunicación mediante una operación XOR entre los datos y una secuencia pseudoaleatoria, asegurando que la información sea ilegible para interceptores externos. Para proteger la identidad del usuario, el sistema utiliza el TMSI (*Temporary Mobile Subscriber Identity*), evitando que el identificador permanente (IMSI) sea capturado mediante el monitoreo del canal de radio.

Autenticación (A3): El terminal calcula $SRES = A3(Ki, RAND)$ y lo envía a la red para validar su identidad.

Generación de Clave (A8): Se deriva la clave de sesión $Kc = A8(Ki, RAND)$ utilizada para el cifrado.

Algoritmos de Cifrado (A5):

> **A5/1:** Algoritmo original fuerte diseñado para Europa.
>
> **A5/2:** Versión debilitada para exportación (actualmente obsoleta por inseguridad).
>
> **A5/3:** Basado en el bloque KASUMI, introducido para mejorar la resistencia ante ataques modernos.

Anonimato: El uso del **TMSI** garantiza que la identidad real del abonado no sea rastreable en el área de cobertura.

2. Redes de tercera generación (3G)

2.1. Arquitectura de Red (RAN y Core)

La red UMTS se organiza en tres dominios lógicos principales interconectados por interfaces estandarizadas por el 3GPP, lo que garantiza la interoperabilidad entre fabricantes.

A. Equipo de Usuario (UE - User Equipment)

Es el dispositivo final del suscriptor y se divide en dos componentes: el MT (Mobile Terminal), que es el hardware encargado de las comunicaciones por radio, y el USIM (UMTS Subscriber Identity Module). A diferencia de la SIM de 2G, la USIM incluye

algoritmos de autenticación más robustos y mayor capacidad de almacenamiento para datos del suscriptor, siendo esencial para el acceso a servicios 3G.

B. Red de Acceso de Radio (UTRAN)

Es el dominio que más cambios presenta respecto a 2G para soportar mayores tasas de datos:

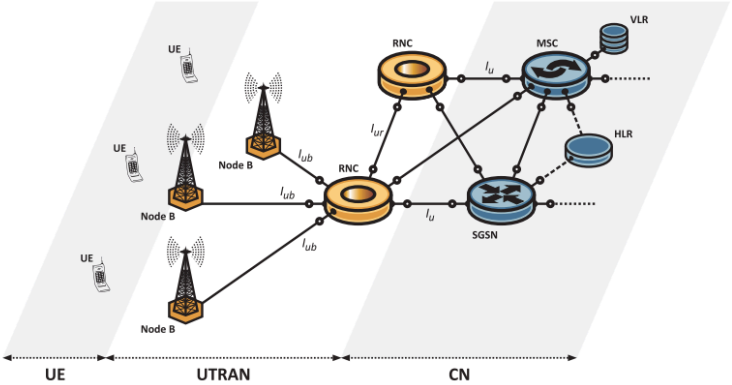
- **Nodo B:** Es el equivalente a la BTS. Su función principal es la transmisión y recepción física en la interfaz de radio (Uu), controlando el enlace ascendente y descendente.
- **RNC (Radio Network Controller):** Es el equivalente al BSC, pero con mayores responsabilidades. Gestiona los recursos de radio, el control de admisión y, crucialmente, la movilidad. A diferencia de 2G, en UMTS el RNC asume tareas de gestión de movilidad y cifrado que antes recaían en el núcleo.
- **Interfaz Iur:** Una novedad clave que permite la comunicación directa entre RNCs para facilitar el *soft handover* (traspaso suave) sin intervención del Core.

C. Red de Núcleo (CN - Core Network)

El Core se divide en dos dominios para optimizar el tráfico: el CS (Circuit Switched) para voz tradicional, gestionado por el MSC, y el PS (Packet Switched) para datos, gestionado por el SGSN. En 3G, el procesamiento de voz se traslada al Core y se implementan mejoras en seguridad mediante algoritmos criptográficos más potentes ejecutados desde el RNC.

D. Subsistema Multimedia IP (IMS)

Introducido a partir de la Release 4, el IMS es un marco estándar que utiliza el protocolo SIP (*Session Initiation Protocol*) para desplegar servicios basados en IP (video, voz sobre IP y datos). Su arquitectura es independiente de la red de acceso, lo que permite que UMTS sea una plataforma flexible para aplicaciones multimedia de próxima generación.



2.2. Esquema de Acceso Múltiple (Multiplexación)

El esquema de acceso múltiple abandona la división rígida por tiempo (TDMA) de la era 2G para adoptar el WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). En este sistema, todos los usuarios transmiten simultáneamente sobre el mismo canal de frecuencia de banda ancha (5 MHz). Para diferenciar las comunicaciones, a cada usuario se le asigna un código ortogonal único; los datos de banda estrecha se multiplican por estos códigos de alta velocidad, "ensanchando" la señal en todo el espectro disponible. Esta técnica permite una mayor eficiencia y capacidad, eliminando la necesidad de una planificación de frecuencias tan estricta como en GSM.

2.3. Modulación y Representación de Fase

La modulación base utilizada para el transporte de datos es QPSK (*Quadrature Phase Shift Keying*), la cual permite transmitir dos bits por cada símbolo mediante cuatro posibles desplazamientos de fase. A diferencia del esquema de envolvente constante de 2G, en 3G la señal se representa como un vector complejo en el plano de fase, donde los bits se mapean en componentes I (*In-phase*) y Q (*Quadrature*). Matemáticamente, la señal modulada se expresa como $s(t) = I(t)\cos(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)$, donde cada punto en la constelación representa una combinación específica de fases $(\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4)$. En evoluciones posteriores como HSPA, se introducen modulaciones de orden superior como 16-QAM y 64-QAM, que combinan variaciones de fase y amplitud para incrementar significativamente la tasa de bits en el mismo ancho de banda.

Representación compleja	$S = I + jQ$
Eficiencia	2 bits/símbolo en QPSK; hasta 6 bits/símbolo en 64-QAM.
Fase instantánea	$\theta = \arctan(Q/I)$

2.4. Ancho de Banda del Canal y Chip Rate

En la tecnología 3G (UMTS), el ancho de banda nominal de cada canal se fija en 5 MHz, lo que representa un incremento masivo respecto a los 200 kHz de la era 2G. Este espacio es necesario para dar cabida al proceso de ensanchamiento de espectro propio de WCDMA, cuya velocidad de transmisión se denomina Chip Rate, establecida estrictamente en 3.84 Mcps (megachips por segundo). La relación entre la tasa de chips y el ancho de banda ocupado real viene definida por el uso de filtros de conformación de pulso (Root-Raised Cosine) con un factor de roll-off (α) de 0.22, lo que garantiza que la señal se mantenga dentro de los límites del canal y minimice la interferencia intersimbólica.

Chip Rate	3.84 Mcps (fijo para UMTS).
Ancho de Banda Nominal	5 MHz.
Ancho de Banda Ocupado	$BW_{occ} = R_c \cdot (1+\alpha)$ $BW_{occ} = 3.84 \text{ Mcps} \cdot (1+0.22) \approx 4.68 \text{ MHz}$

2.5. Seguridad y Encriptación

La seguridad en 3G (UMTS) representa una mejora crítica respecto a su predecesor al introducir la autenticación mutua, un mecanismo donde no solo la red valida la identidad del usuario, sino que el equipo de usuario (UE) también verifica la legitimidad de la red mediante un token de autenticación (AUTN). Este proceso se gestiona a través del protocolo AKA (*Authentication and Key Agreement*), que utiliza una clave secreta de 128 bits alojada en la tarjeta USIM. Además del cifrado de datos, 3G añade una capa de protección de integridad para la señalización, utilizando algoritmos más robustos basados en el cifrador de bloque KASUMI, lo que impide ataques de interceptación y manipulación de mensajes (*Man-in-the-Middle*) que eran vulnerabilidades conocidas en las redes 2G.

Claves de Sesión: El proceso AKA genera dos claves fundamentales de 128 bits: la CK (*Cipher Key*) para el cifrado y la IK (*Integrity Key*) para la validación de integridad.

Algoritmo f8 (Cifrado): Se utiliza para proteger los datos del usuario y la señalización. Matemáticamente, se basa en una función de combinación:

$$Cifrado = f8(CK, COUNT, BEARER, DIRECTION, LENGTH)$$

Algoritmo f9 (Integrity): Genera un código de autenticación de mensaje (MAC-I) para asegurar que la señalización no ha sido alterada:

$$MAC\text{-}I = f9(IK, MESSAGE, COUNT, FRESH, DIRECTION)$$

Jerarquía de Claves: Las claves en 3G son el doble de largas que en 2G (128 bits vs 64 bits), aumentando exponencialmente la resistencia ante ataques de fuerza bruta.

3. Redes de cuarta generación (4G)

3.1. Gestión del espectro y bandas de frecuencia

LTE se diseñó con un enfoque altamente flexible en la asignación del espectro, permitiendo operar en distintos anchos de banda escalables (1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz). Para la gestión de los enlaces de subida (Uplink) y bajada (Downlink), LTE emplea principalmente dos esquemas de duplexación:

- FDD (Frequency Division Duplex): Utiliza bandas de frecuencia físicamente separadas para el enlace de subida y el de bajada, con una banda de guarda entre ambas para evitar interferencias. En el contexto nacional peruano (según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias - PNAF), destacan bandas clave como la Banda 28 (700 MHz), la cual presenta excelentes propiedades de propagación para penetración en interiores y zonas rurales; la Banda 4 o AWS (1700/2100 MHz); y la Banda 2 (1900 MHz) utilizada para dotar de mayor capacidad en entornos urbanos densos.

- TDD (Time Division Duplex): Transmite la subida y la bajada en la misma frecuencia, pero multiplexadas en el tiempo. Resulta altamente eficiente para el tráfico de internet moderno, que suele ser asimétrico (mayor demanda en la bajada).

Adicionalmente, con la llegada de LTE-Advanced, se introdujo la Agregación de Portadoras (Carrier Aggregation), una técnica que permite a los operadores combinar múltiples bloques de espectro separados (hasta cinco portadoras de 20 MHz) para crear un canal lógico de mayor capacidad, incrementando drásticamente el caudal de datos para el usuario final.

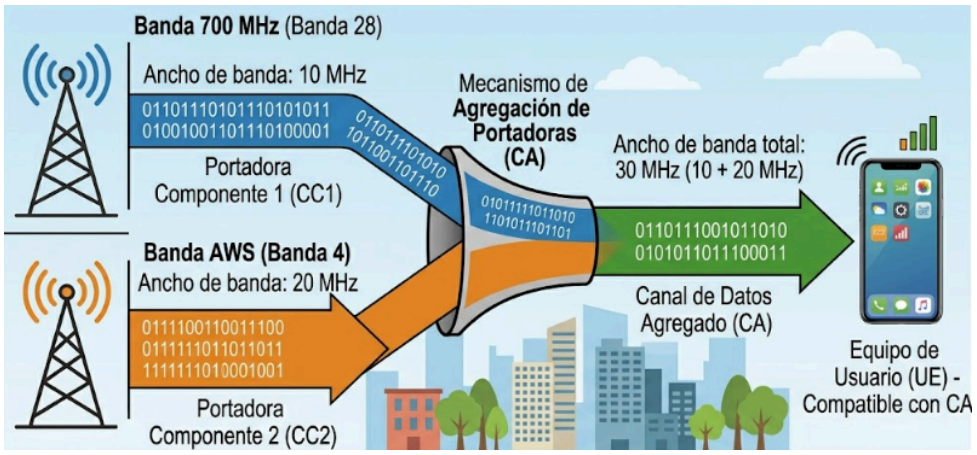


Fig. Agregación de portadoras (CA) en LTE-Advanced combinando bandas de frecuencias no contiguas

3.2. Mejoras tecnológicas y en arquitectura

Para soportar el incremento en la eficiencia espectral, 4G implementó una simplificación de la topología de red a través de la arquitectura Evolved Packet Core (EPC) y la red de acceso de radio E-UTRAN.

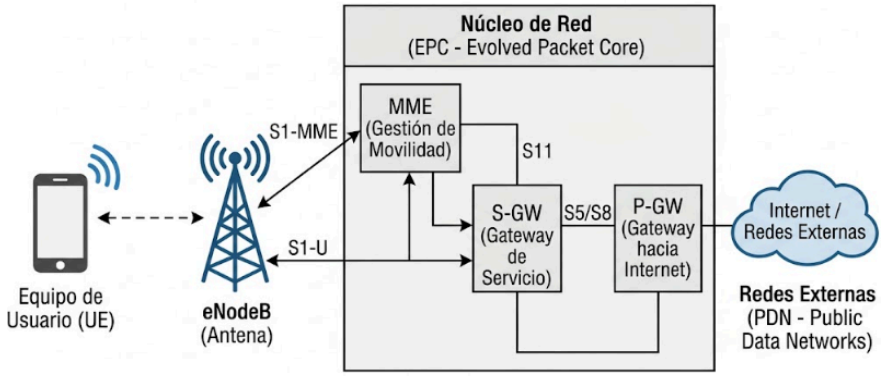


Fig. Arquitectura de red plana del Evolved Packet Core (EPC) y E-UTRAN en el estándar 4G LTE.

Entre las mejoras más destacadas se encuentran:

1. Reducción drástica de la latencia: El tiempo de ida y vuelta (RTT) se redujo a márgenes de 10 a 20 milisegundos en el plano de usuario, viabilizando aplicaciones en tiempo real.

2. Voz sobre LTE (VoLTE): Al eliminar los circuitos dedicados, las llamadas de voz se cursan como paquetes de datos IP bajo estrictas políticas de Calidad de Servicio (QoS).

3. Coordinación de Interferencia Intercelular (ICIC): Técnicas avanzadas en la estación base (eNodeB) para mejorar significativamente las tasas de transferencia en los bordes de la celda.

3.3. Fundamentos matemáticos en 4G

El sustento matemático que permite a la red 4G alcanzar velocidades teóricas del orden de los Gigabits por segundo radica en la combinación de una nueva forma de onda y el procesamiento espacial de señales.

A. Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM)

Para el enlace de bajada, LTE utiliza OFDMA. Matemáticamente, en lugar de transmitir una señal de banda ancha susceptible a interferencia multitrayecto, OFDM divide el flujo de datos en miles de subportadoras estrechas de baja tasa de símbolos. La ortogonalidad entre subportadoras se logra mediante la Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) en el transmisor:

$$s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi f_k t}$$

Donde X_k son los símbolos de datos y f_k las frecuencias ortogonales. Esto anula la Interferencia Intersimbólica (ISI) de forma matemáticamente elegante sin requerir bandas de guarda entre subportadoras.

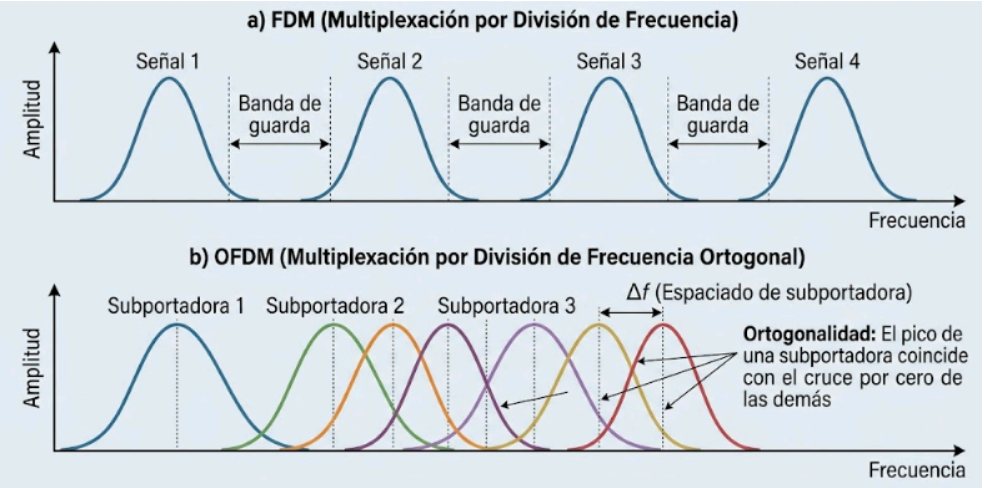


Fig. Comparación en el dominio de la frecuencia entre la multiplexación tradicional por división de frecuencia (FDM) y la multiplexación ortogonal (OFDM).

En el enlace de subida, se utiliza SC-FDMA (Single Carrier FDMA) para reducir la Relación de Potencia Pico a Promedio (PAPR) y ahorrar batería en el dispositivo del usuario.

B. Capacidad de Canal y MIMO

El salto definitivo en la capacidad teórica del canal (C) se sustenta en la expansión matemática de la ley de Shannon-Hartley a través de la tecnología MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*). Al utilizar múltiples antenas en la transmisión y recepción (por ejemplo, 2x2 o 4x4), se crean rutas espaciales paralelas sobre el mismo canal físico:

$$C \approx min\left(M_T, M_R\right) . B\, log_2(1 + SNR)$$

Donde M_T y M_R representan el número de antenas transmisoras y receptoras, y B es el ancho de banda. Matemáticamente, el sistema descompone la matriz del canal de radio en múltiples canales singulares paralelos e independientes, multiplicando la eficiencia espectral (medida en bits/s/Hz) casi linealmente con el número de antenas.

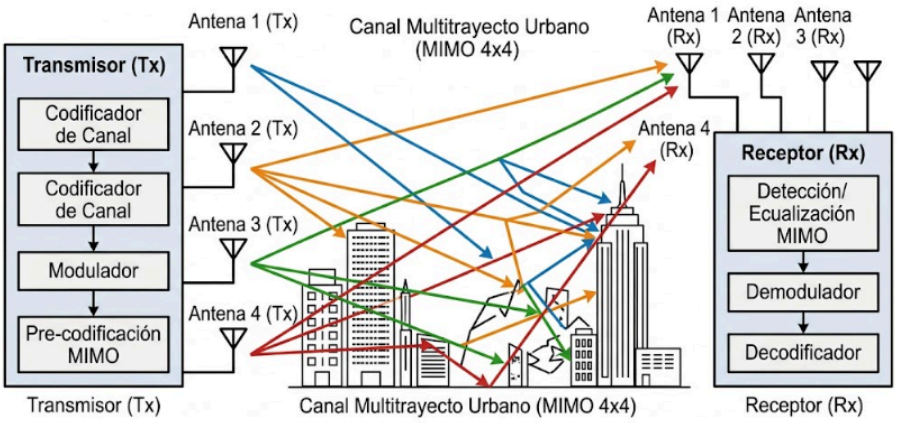


Fig. Modelo de un sistema de comunicaciones MIMO 4x4 ilustrando la multiplexación espacial a través de canales por trayectos múltiples.

4. Redes de quinta generación (5G)

4.1. Gestión del espectro y bandas de frecuencia

La manera en que concebimos el espacio radioeléctrico cambia drásticamente con la implementación del 5G. A diferencia de las generaciones pasadas, que se restringen a ciertas bandas de frecuencia, el 5G opera como una orquesta sinfónica en la que cada sección de instrumentos desempeña un papel crucial para que la red sea rápida, eficaz y pueda enlazar a millones de dispositivos al mismo tiempo.

El éxito de esta tecnología se basa en la utilización conjunta de tres rangos de frecuencia diferentes que funcionan en armonía. Las bandas bajas, ubicadas por debajo de 1 GHz, constituyen el fundamento de esta estructura. Como resultado de su larga longitud de onda, estas frecuencias operan como la base de la red, lo que les facilita cubrir distancias kilométricas y penetrar sin dificultad en el interior de los edificios. A pesar de que tienen una capacidad de transporte de datos restringida, son las responsables de asegurar que siempre tengamos señal, incluso en espacios rurales o sótanos.

Las bandas medias, en particular el rango de 3.5 GHz, se apoyan sobre esta base. Se estima que esta franja representa el núcleo del 5G porque logra un balance perfecto entre la capacidad de descarga y la cobertura geográfica. Los usuarios experimentan aquí el verdadero aumento de velocidad en comparación con el 4G sin perder demasiada estabilidad. No obstante, para los entornos con mayores exigencias, el 5G utiliza las bandas altas o las ondas milimétricas. Estas frecuencias funcionan a niveles muy altos, más allá de los 24 GHz, lo cual brinda autopistas de datos muy grandes. Tienen un alcance muy limitado y son susceptibles a impedimentos físicos, pero su habilidad para enviar información a velocidades de gigabits permite que existan

aplicaciones del futuro, como la cirugía remota o los vehículos autónomos en contextos controlados.

BANDAS DE FRECUENCIA, APROVECHAMIENTO DEL RECURSO

La gestión del espectro se torna una tarea de ingeniería muy precisa, para evitar que estas frecuencias choquen entre sí. Los gobiernos, para garantizar que cada operador tenga su propio "carril" de transmisión sin interferencias, funcionan como reguladores y conceden licencias por medio de subastas. En este contexto, es particularmente importante el concepto de reutilización del espectro, que consiste en liberar las frecuencias previamente empleadas por tecnologías obsoletas como el 2G o el 3G y reasignarlas al 5G para hacer uso óptimo de cada hercio disponible.

Asimismo, la red moderna emplea el Compartido Dinámico de Espectro, un método que posibilita que el 4G y 5G coexistan en la misma frecuencia, regulando los recursos en tiempo real con base en la cantidad de usuarios conectados de cada clase. Esta gestión inteligente se complementa con tecnologías avanzadas de antenas, que no emiten señales dispersas, sino que envían la energía directamente al usuario. Esto optimiza el uso del aire y disminuye el ruido electromagnético. Finalmente, lo que determina si una red 5G es solo un "4G rápido" o una infraestructura innovadora que tiene el potencial de cambiar la industria y las ciudades es la administración del espectro.

4.2. Mejoras tecnológicas y en arquitectura

- **SBA:** En contraste con el 4G, que requería de equipos físicos particulares para su núcleo, el 5G se basa en una arquitectura basada en servicios. Esto quiere decir que las funciones de la red se han transformado en pequeños paquetes de software (microservicios) que "existen" en la nube. Esta modularidad hace que la red sea extremadamente adaptable: si una compañía requiere de una función en particular para supervisar robots en una planta, el operador puede habilitar dicho "módulo" de software inmediatamente sin tener que cambiar un solo cable. En esencia, es transformar una red de telecomunicaciones en un enorme centro de datos.

- **Network Slicing:** Posiblemente esta sea la innovación arquitectónica más radical. La virtualización permite que una única infraestructura física de 5G se divida en varias redes virtuales autónomas. Visualiza una autopista en la que puedes establecer un carril exclusivo para ambulancias, que siempre está libre de tráfico; otro destinado a vehículos autónomos con el mayor nivel de seguridad; y por último, uno más amplio para el streaming de video de los usuarios habituales. Cada slice tiene sus propios rasgos de latencia y velocidad, lo que

asegura que un cirujano que opera a distancia no pierda la conexión debido a la alta cantidad de personas viendo series en el mismo sector.

- **5G StandAlone:** El 5G se sustentaba en la estructura del 4G (modo Non-Standalone) durante sus primeros años. No obstante, el verdadero potencial se alcanza con la red 5G Standalone, en la que tanto las antenas como el núcleo de la red son exclusivamente 5G. Esta arquitectura posibilita que la latencia se reduzca a niveles inaudibles (alrededor de 1 milisegundo) y, lo que es curioso, optimiza la batería de los teléfonos. Esto se debe a que el aparato no necesita estar conectado simultáneamente a dos señales (5G y 4G), suprimiendo un consumo energético superfluo.

- **Antenas Inteligentes: Massive MIMO y Beamforming:** En la parte física, las antenas han evolucionado de simples emisores a sistemas complejos de Massive MIMO. Estas antenas contienen decenas o cientos de pequeños elementos radiantes que pueden manejar múltiples flujos de datos a la vez. Para que esto no sea un caos de interferencias, se utiliza el Beamforming o formación de haces. En lugar de lanzar la señal en todas direcciones como una bombilla de luz, la antena se comporta como una linterna láser que rastrea al usuario y enfoca la energía directamente hacia su dispositivo. Esto multiplica la capacidad de la red y asegura que la señal sea fuerte incluso en los límites de cobertura.

- **5G advanced y la IA nativa:** En 2026, la incorporación de la inteligencia artificial de manera directa en la arquitectura es el gran avance. La red ya no es un complemento externo, sino que emplea inteligencia artificial para anticipar las áreas de congestión antes de que sucedan, lo cual permite modificar el consumo energético de las antenas en tiempo real y ser más sustentables. Asimismo, se implementan avances en el posicionamiento de alta precisión, lo que posibilita encontrar objetos con un margen de centímetros, aspecto esencial para los gemelos digitales industriales y la logística automatizada.

4.3. Fundamentos matemáticos del 5G

- **Teorema de Shannon-Hartley:** La capacidad más alta de un canal de comunicación en presencia de ruido rige todos los sistemas inalámbricos de comunicación. La fórmula esencial es:

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Donde C es la capacidad del canal (en bits por segundo), B es el ancho de banda (en Hz), S es la potencia de la señal y N es la potencia de ruido. El 5G enfrenta esta situación de dos maneras: en primer lugar, mediante el empleo de las ondas milimétricas se incrementa considerablemente la B; y en segundo lugar, por medio de antenas inteligentes que concentran la energía y mejoran la relación señal-ruido (S/N).

- **Ortogonalidad y Multiplexación: OFDM:** El 5G emplea CP-OFDM (Multiplexación por división de frecuencias ortogonales con prefijo cíclico). La Transformada Rápida de Fourier (FFT) es el fundamento matemático en este caso. La señal se fracciona en miles de subportadoras que son ortogonales entre sí. La ortogonalidad matemática garantiza que, a pesar de la superposición de las subportadoras en el espectro, su producto interno en un intervalo de símbolo sea nulo:

$$\int_0^T s_i(t) \cdot s_j^*(t)\, dt = 0 \quad \text{para } i \neq j$$

  Esto hace posible que se envíen datos de manera paralela sin interferencias mutuas, lo cual optimiza el aprovechamiento del espectro disponible.

- **Eficiencia Espectral y Modulación QAM:** El 5G emplea modulación de amplitud en cuadratura de orden elevado, como la 256-QAM, para transmitir una mayor cantidad de bits en la misma onda. La señal transmitida, s(t), es representada en términos de un número complejo en el plano de fase, desde una perspectiva matemática:

$$s(t) = I(t)\cos(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)$$

  Al usar 256 estados diferentes (puntos en una constelación), cada símbolo transporta $log_2(256)$ = 8 bits. Esto requiere una precisión matemática extrema en el receptor para distinguir entre puntos muy cercanos en presencia de ruido.

- **Massive MIMO y el álgebra lineal:** El empleo de varias antenas cambia el canal de un escalar a una matriz. En un sistema MIMO que cuenta con N antenas de transmisión y M de recepción, la relación se establece a través de la ecuación del canal:

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$$

Donde “y” es el vector de señales recibidas, H es la matriz de canal de dimensión M x N, “x” es el vector de símbolos transmitidos y “n” es el ruido gaussiano.

Para recuperar los datos, el sistema realiza una descomposición en valores singulares o SVD de la matriz H:

$$\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$$

Esta operación permite diagonalizar el canal, creando múltiples tuberías de datos paralelas sobre una misma frecuencia, lo que multiplica la capacidad total por el número de flujos espaciales.

5. Análisis Comparativo

A lo largo de las últimas décadas, el diseño de las redes móviles ha enfrentado un reto constante: la necesidad de transmitir volúmenes de datos cada vez mayores a través de un recurso físico limitado como es el espectro radioeléctrico electromagnético. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que sintetiza la evolución técnica desde la segunda hasta la quinta generación, enfocándose en la gestión de las bandas de subida (Uplink) y bajada (Downlink), el ancho de banda canalizado, y el impacto de los fundamentos matemáticos en la eficiencia espectral.

Tabla. Comparativa Técnica y Espectral de las Generaciones Móviles.

Característica	2G (GSM)	3G (UMTS)	4G (LTE-A)	5G (NR)
Banda Típica (Contexto Perú)	Banda 850 / 900 MHz	Banda 1900 MHz / 850 MHz	Banda 28 (700 MHz), AWS, Banda 2	Sub-6 GHz (n78: 3.5 GHz) y mmWave (+24 GHz)
Separación UL / DL	UL: 890-915 MHz DL: 935-960 MHz	UL: 1850-1910 MHz DL: 1930-1990 MHz	UL: 703-748 MHz DL: 758-803 MHz	
Ancho de banda por canal	200 kHz	5 MHz	Escalable (1.4 a 20 MHz)	Hasta 100 MHz (FR1) / 400 MHz (FR2)
Mejora tecnológica clave	Voz digital y SMS	Datos de banda ancha móvil	Carrier Aggregation y VoLTE	Network Slicing y Massive MIMO

Eficiencia espectral máxima	~0.52 bps/Hz	~1.6 a 8.4 bits/s/Hz	~15-30 bps/Hz	> 30 a 100+ bits/s/Hz

Conclusiones

En síntesis, la evolución de las redes móviles desde la segunda hasta la quinta generación demuestra una transición técnica desde sistemas de banda estrecha optimizados para la voz (2G), hacia plataformas de banda ancha All-IP capaces de soportar ecosistemas digitales masivos (5G). Esta progresión no ha sido únicamente el resultado de la asignación de nuevas bandas de frecuencia, sino de una mejora sustancial en la ingeniería de protocolos y la arquitectura de red, permitiendo que el espectro radioeléctrico un recurso físico finito y escaso sea utilizado con una eficiencia órdenes de magnitud superior a la de sus predecesores.Desde una perspectiva de gestión del espectro, el análisis comparativo evidencia un cambio estratégico en el uso de los esquemas de duplexación. Mientras que las generaciones iniciales dependían de canales simétricos y rígidos mediante FDD (Frequency Division Duplex), las tecnologías modernas como 4G LTE-Advanced y 5G NR han priorizado la flexibilidad a través de TDD (Time Division Duplex) y la Agregación de Portadoras (Carrier Aggregation). Este enfoque permite una adaptación dinámica a la naturaleza asimétrica del tráfico de datos actual, optimizando el uso de los enlaces de bajada (Downlink) frente a los de subida (Uplink) para maximizar el aprovechamiento de los bloques de frecuencia concesionados según el PNAF.

La fundamentación matemática presentada en este informe confirma que el límite teórico de Shannon-Hartley sigue siendo el eje rector del diseño de comunicaciones inalámbricas. El incremento en las tasas de transferencia de bits ha dependido directamente de la manipulación de las tres variables fundamentales de dicha ley: el ancho de banda (B), la relación señal a ruido (SNR) y la eficiencia espacial. Se concluye que el salto hacia el orden de los Gigabits por segundo ha sido posible gracias a la implementación de la ortogonalidad en el dominio de la frecuencia (OFDM) y al procesamiento matricial de señales mediante arreglos Massive MIMO, técnicas que permiten multiplicar la capacidad del canal sin requerir una expansión lineal proporcional del espectro ocupado.

Finalmente, es imperativo destacar la importancia de la regulación nacional en la viabilidad de estas tecnologías. En el contexto peruano, el reordenamiento de las bandas de 700 MHz, AWS y 3.5 GHz ha sido el habilitador crítico para el despliegue de redes de alta velocidad. La convergencia entre el rigor matemático en el diseño de la capa física y una política de atribución de frecuencias coherente con los estándares internacionales del 3GPP es lo que garantiza que la infraestructura de telecomunicaciones pueda escalar para satisfacer las demandas futuras de latencia ultra baja y conectividad masiva.

Referencias Bibliográficas

Guzmán, J. & González, M. (2014). *Evaluación de estructuras MIMO sobre tecnología LTE de cuarta generación (4G) de telefonía móvil.* https://pdfs.semanticscholar.org/44df/e8935207234c767b6ba725735e2c01eace46.pdf

Villacís, D. & Hidalgo, R. (2015). *Implementación de Red Móvil con Tecnología 4G LTE*. https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/30349/1/Implementaci%C3%B3n%20de%20Red%20M%C3%B3vil%20con%20Tecnolog%C3%ADa%204G%20LTE.pdf

Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC]. (2023). *Plan Nacional de Atribución de Frecuencias - PNAF* (Resolución Ministerial N° 0597-2023-MTC/01.03). https://www.normaslegalesonline.pe/imagenes//23/05/2023/1684876194349_PLAN-1-1.pdf